

ETKİ ANALİZİ RAPORU

Rapor tarihi: 31.07.2026 12:00

1. Analiz Bilgileri

Alan	Değer
Analiz adı	Radar İşlemci Kartı Değişikliği
Mevcut parça veya durum	Mevcut işlemci kartı - Revizyon A
Değişiklik nedeni	Üretici ürün sonlandırma bildirimi, artan tedarik süresi ve yeni nesil sinyal işleme gereksinimleri nedeniyle alternatif kartların teknik ve maliyet etkilerinin değerlendirilmesi.

2. Alternatiflerin Genel Sonuçları

Alternatif	Toplam Puan	Durum	Karar Açıklaması
Kart X	64.25/100	Uygun	Tüm veriler tamam ve zorunlu kriterler sağlandı.
Kart Y	66.25/100	Uygun değil	En az bir zorunlu kriter sağlanmadı.
Kart Z	Veri eksik	Veri eksik	Eksik veri nedeniyle toplam puan kesinleştirilemedi.

3. Parametre Karşılaştırması ve Fark Analizi

Alternatif	Parametre	Mevcut	Alternatif	Fark	Fark %	Birim	Ağırlık	Yön	Kabul Aralığı	Zorunlu	Puan / Durum
Kart X	İşlem gücü	60	85	25	41.67%	puan	12%	Yüksek daha iyi	0 - 100	Evet	85 / Uygun
Kart X	Birim maliyet	100	80	-20	-20%	bin TL	10%	Düşük daha iyi	50 - 150	Hayır	70 / Uygun
Kart X	Güç tüketimi	90	70	-20	-22.22%	W	9%	Düşük daha iyi	40 - 100	Evet	50 / Uygun
Kart X	Kütle	1.2	1	-0.2	-16.67%	kg	6%	Düşük daha iyi	0.5 - 2	Hayır	66.67 / Uygun
Kart X	Bellek kapasitesi	16	32	16	100%	GB	10%	Yüksek daha iyi	8 - 64	Evet	42.86 / Uygun
Kart X	Çalışma sıcaklığı	65	60	-5	-7.69%	°C	8%	Düşük daha iyi	40 - 80	Evet	50 / Uygun
Kart X	Başlatma süresi	12	8	-4	-33.33%	s	5%	Düşük daha iyi	5 - 20	Hayır	80 / Uygun
Kart X	Ethernet bant genişliği	100	1000	900	900%	Mbit/s	8%	Yüksek daha iyi	100 - 1000	Evet	100 / Uygun
Kart X	Depolama kapasitesi	128	256	128	100%	GB	5%	Yüksek daha iyi	128 - 512	Hayır	33.33 / Uygun
Kart X	MTBF	20000	45000	25000	125%	saat	8%	Yüksek daha iyi	20000 - 50000	Evet	83.33 / Uygun
Kart X	Tedarik süresi	16	22	6	37.5%	hafta	4%	Düşük daha iyi	4 - 20	Hayır	0 / Kabul sınırı dışında
Kart X	Titreşim dayanımı	6	8	2	33.33%	g	6%	Yüksek daha iyi	5 - 10	Evet	60 / Uygun
Kart X	Bakım süresi	45	30	-15	-33.33%	dk	4%	Düşük daha iyi	20 - 60	Hayır	75 / Uygun
Kart X	Arayüz sayısı	4	8	4	100%	adet	5%	Yüksek daha iyi	4 - 10	Hayır	66.67 / Uygun
Kart Y	İşlem gücü	60	110	50	83.33%	puan	12%	Yüksek daha iyi	0 - 100	Evet	100 / Zorunlu kriter sağlanmadı
Kart Y	Birim maliyet	100	60	-40	-40%	bin TL	10%	Düşük daha iyi	50 - 150	Hayır	90 / Uygun
Kart Y	Güç tüketimi	90	85	-5	-5.56%	W	9%	Düşük daha iyi	40 - 100	Evet	25 / Uygun
Kart Y	Kütle	1.2	1.1	-0.1	-8.33%	kg	6%	Düşük daha iyi	0.5 - 2	Hayır	60 / Uygun
Kart Y	Bellek kapasitesi	16	64	48	300%	GB	10%	Yüksek daha iyi	8 - 64	Evet	100 / Uygun
Kart Y	Çalışma sıcaklığı	65	75	10	15.38%	°C	8%	Düşük daha iyi	40 - 80	Evet	12.5 / Uygun
Kart Y	Başlatma süresi	12	10	-2	-16.67%	s	5%	Düşük daha iyi	5 - 20	Hayır	66.67 / Uygun
Kart Y	Ethernet bant genişliği	100	1000	900	900%	Mbit/s	8%	Yüksek daha iyi	100 - 1000	Evet	100 / Uygun
Kart Y	Depolama kapasitesi	128	512	384	300%	GB	5%	Yüksek daha iyi	128 - 512	Hayır	100 / Uygun
Kart Y	MTBF	20000	35000	15000	75%	saat	8%	Yüksek daha iyi	20000 - 50000	Evet	50 / Uygun
Kart Y	Tedarik süresi	16	14	-2	-12.5%	hafta	4%	Düşük daha iyi	4 - 20	Hayır	37.5 / Uygun
Kart Y	Titreşim dayanımı	6	7	1	16.67%	g	6%	Yüksek daha iyi	5 - 10	Evet	40 / Uygun
Kart Y	Bakım süresi	45	35	-10	-22.22%	dk	4%	Düşük daha iyi	20 - 60	Hayır	62.5 / Uygun
Kart Y	Arayüz sayısı	4	6	2	50%	adet	5%	Yüksek daha iyi	4 - 10	Hayır	33.33 / Uygun
Kart Z	İşlem gücü	60	80	20	33.33%	puan	12%	Yüksek daha iyi	0 - 100	Evet	80 / Uygun
Kart Z	Birim maliyet	100	75	-25	-25%	bin TL	10%	Düşük daha iyi	50 - 150	Hayır	75 / Uygun
Kart Z	Güç tüketimi	90	65	-25	-27.78%	W	9%	Düşük daha iyi	40 - 100	Evet	58.33 / Uygun

Alternatif	Parametre	Mevcut	Alternatif	Fark	Fark %	Birim	Ağırlık	Yön	Kabul Aralığı	Zorunlu	Puan / Durum
Kart Z	Kütle	1.2	0.9	-0.3	-25%	kg	6%	Düşük daha iyi	0.5 - 2	Hayır	73.33 / Uygun
Kart Z	Bellek kapasitesi	16	Veri eksik	Veri eksik	Veri eksik	GB	10%	Yüksek daha iyi	8 - 64	Evet	Veri eksik / Veri eksik
Kart Z	Çalışma sıcaklığı	65	70	5	7.69%	°C	8%	Düşük daha iyi	40 - 80	Evet	25 / Uygun
Kart Z	Başlatma süresi	12	7	-5	-41.67%	s	5%	Düşük daha iyi	5 - 20	Hayır	86.67 / Uygun
Kart Z	Ethernet bant genişliği	100	100	0	0%	Mbit/s	8%	Yüksek daha iyi	100 - 1000	Evet	0 / Uygun
Kart Z	Depolama kapasitesi	128	256	128	100%	GB	5%	Yüksek daha iyi	128 - 512	Hayır	33.33 / Uygun
Kart Z	MTBF	20000	40000	20000	100%	saat	8%	Yüksek daha iyi	20000 - 50000	Evet	66.67 / Uygun
Kart Z	Tedarik süresi	16	12	-4	-25%	hafta	4%	Düşük daha iyi	4 - 20	Hayır	50 / Uygun
Kart Z	Titreşim dayanımı	6	8	2	33.33%	g	6%	Yüksek daha iyi	5 - 10	Evet	60 / Uygun
Kart Z	Bakım süresi	45	28	-17	-37.78%	dk	4%	Düşük daha iyi	20 - 60	Hayır	80 / Uygun
Kart Z	Arayüz sayısı	4	8	4	100%	adet	5%	Yüksek daha iyi	4 - 10	Hayır	66.67 / Uygun

4. Zorunlu Kriter Sonuçları

Alternatif	Parametre	Alternatif Değer	Kabul Aralığı	Sonuç	Açıklama
Kart X	İşlem gücü	85	0 - 100 puan	Uygun	Zorunlu kriter kabul sınırları içinde sağlandı.
Kart X	Güç tüketimi	70	40 - 100 W	Uygun	Zorunlu kriter kabul sınırları içinde sağlandı.
Kart X	Bellek kapasitesi	32	8 - 64 GB	Uygun	Zorunlu kriter kabul sınırları içinde sağlandı.
Kart X	Çalışma sıcaklığı	60	40 - 80 °C	Uygun	Zorunlu kriter kabul sınırları içinde sağlandı.
Kart X	Ethernet bant genişliği	1000	100 - 1000 Mbit/s	Uygun	Zorunlu kriter kabul sınırları içinde sağlandı.
Kart X	MTBF	45000	20000 - 50000 saat	Uygun	Zorunlu kriter kabul sınırları içinde sağlandı.
Kart X	Titreşim dayanımı	8	5 - 10 g	Uygun	Zorunlu kriter kabul sınırları içinde sağlandı.
Kart Y	İşlem gücü	110	0 - 100 puan	Zorunlu kriter sağlanmadı	Zorunlu kriterin alternatif değeri kabul sınırlarının dışında.
Kart Y	Güç tüketimi	85	40 - 100 W	Uygun	Zorunlu kriter kabul sınırları içinde sağlandı.
Kart Y	Bellek kapasitesi	64	8 - 64 GB	Uygun	Zorunlu kriter kabul sınırları içinde sağlandı.
Kart Y	Çalışma sıcaklığı	75	40 - 80 °C	Uygun	Zorunlu kriter kabul sınırları içinde sağlandı.
Kart Y	Ethernet bant genişliği	1000	100 - 1000 Mbit/s	Uygun	Zorunlu kriter kabul sınırları içinde sağlandı.
Kart Y	MTBF	35000	20000 - 50000 saat	Uygun	Zorunlu kriter kabul sınırları içinde sağlandı.
Kart Y	Titreşim dayanımı	7	5 - 10 g	Uygun	Zorunlu kriter kabul sınırları içinde sağlandı.
Kart Z	İşlem gücü	80	0 - 100 puan	Uygun	Zorunlu kriter kabul sınırları içinde sağlandı.
Kart Z	Güç tüketimi	65	40 - 100 W	Uygun	Zorunlu kriter kabul sınırları içinde sağlandı.
Kart Z	Bellek kapasitesi	Veri eksik	8 - 64 GB	Veri eksik	Mevcut değer, alternatif değer veya kabul sınırlarından en az biri eksik.
Kart Z	Çalışma sıcaklığı	70	40 - 80 °C	Uygun	Zorunlu kriter kabul sınırları içinde sağlandı.
Kart Z	Ethernet bant genişliği	100	100 - 1000 Mbit/s	Uygun	Zorunlu kriter kabul sınırları içinde sağlandı.
Kart Z	MTBF	40000	20000 - 50000 saat	Uygun	Zorunlu kriter kabul sınırları içinde sağlandı.
Kart Z	Titreşim dayanımı	8	5 - 10 g	Uygun	Zorunlu kriter kabul sınırları içinde sağlandı.

5. Önerilen Alternatif ve Seçim Gerekçesi

Kart X - 64.25/100

Bu alternatif, 'Uygun' durumundaki seçenekler arasında en yüksek kayıtlı toplam puana sahiptir ve zorunlu kriterleri sağlamaktadır.

6. Eksik Veri ve Uyarılar

Seviye	Alternatif	Parametre	Açıklama
Uyarı	Kart X	Tedarik süresi	Zorunlu olmayan kriterin değeri kabul sınırlarının dışında.
Uygun değil	Kart Y	İşlem gücü	Zorunlu kriterin alternatif değeri kabul sınırlarının dışında.
Veri eksik	Kart Z	Genel	Eksik veri nedeniyle toplam puan hesaplanamadı.
Veri eksik	Kart Z	Bellek kapasitesi	Mevcut değer, alternatif değer veya kabul sınırlarından en az biri eksik.

7. Hesaplama Yöntemi ve Ağırlıklar

- Girilen önem ağırlıkları oransal olarak %100'e normalize edildi.
- Her parametre, kabul sınırları arasında değer yönüne göre 0–100 puana dönüştürüldü.
- Toplam puan, parametre puanlarının normalize ağırlıklarla çarpılıp toplanmasıyla hesaplandı.
- Zorunlu bir kriter kabul sınırının dışındaysa alternatif 'Uygun değil' olarak işaretlendi.
- Boş bırakılan sayısal değerler sıfır kabul edilmedi; ilgili alternatif 'Veri eksik' olarak gösterildi.
- Fark, alternatif değer eksi mevcut değer olarak; mevcut değer sıfır değilse yüzdesel fark ayrıca hesaplandı.

Parametre	Normalize Ağırlık
İşlem gücü	12%
Birim maliyet	10%
Güç tüketimi	9%
Kütle	6%
Bellek kapasitesi	10%
Çalışma sıcaklığı	8%
Başlatma süresi	5%
Ethernet bant genişliği	8%
Depolama kapasitesi	5%
MTBF	8%
Tedarik süresi	4%
Titreşim dayanımı	6%
Bakım süresi	4%
Arayüz sayısı	5%